

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Curso MAT2320

SLGNN-v2

**Arquitectura gráfica, geométrica y basada en energía
para el aprendizaje de dinámica granular en molinos**

Informe técnico de arquitectura

Autor: Javier Tapia

Profesor: Mircea Petrache

Asignatura: MAT2320

Tipo de documento: Informe oficial de proyecto final

Este informe presenta una formulación autocontenida de SLGNN-v2: un simulador neuronal para sistemas granulares que combina redes neuronales de grafos, representación geométrica mediante funciones de distancia firmada y una descomposición mecánica en energía conservativa y disipación.

Resumen

Este informe propone **SLGNN-v2**, una arquitectura de aprendizaje profundo para aproximar la dinámica de partículas en molinos. El sistema granular se representa mediante un grafo dinámico: cada partícula corresponde a un nodo y las interacciones locales entre partículas se representan mediante aristas construidas por proximidad. La geometría del molino se describe mediante una *Signed Distance Function* (SDF), que entrega a cada partícula su distancia a la pared y la dirección normal local. La cinemática de la pared se incorpora por separado mediante su velocidad local, pues una SDF describe la forma y posición de una superficie, pero no siempre identifica su movimiento tangencial.

A diferencia de un simulador neuronal que predice aceleraciones directamente, SLGNN-v2 aprende dos objetos escalares con interpretación mecánica: una energía potencial V_θ y una función de disipación de Rayleigh $\mathcal{R}_\theta$. Las fuerzas conservativas y disipativas se obtienen mediante diferenciación automática,

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{cons}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta, \quad \mathbf{F}_\theta^{\text{diss}} = -\nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}_\theta,$$

y las aceleraciones se calculan aplicando la segunda ley de Newton. Esta construcción introduce sesgos inductivos físicos: simetría por permutación, localidad, equivariancia geométrica, acción-reacción para las interacciones internas y disipación con signo correcto.

La versión formalizada en este documento corresponde a una primera implementación translacional: las masas y radios son conocidos; la gravedad se incorpora analíticamente; se aprenden los potenciales partícula-partícula y partícula-pared; y se aprenden coeficientes no negativos de disipación normal y tangencial. Las velocidades angulares, torques y variables internas de fricción se presentan como extensiones posteriores. El objetivo no es reproducir una ley DEM específica de manera rígida, sino construir un modelo sustituto interpretable, diferenciable y geoméricamente coherente que pueda entrenarse con trayectorias de alta fidelidad.

Palabras clave: redes neuronales de grafos, dinámica granular, molinos, SDF, mecánica lagrangiana, disipación de Rayleigh, equivariancia, modelos sustitutos.

Índice

Resumen	i
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Fuentes conceptuales	1
1.3. Objetivo y alcance	2
2. Panorama general de SLGNN-v2	2
3. Estado físico y notación	3
3.1. Partículas	3
3.2. Estado del molino	4
4. Conceptos mecánicos incorporados	4
4.1. Segunda ley de Newton	4
4.2. Energía cinética	4
4.3. Energía potencial y fuerzas conservativas	5
4.4. Lagrangiano	5
4.5. Disipación y función de Rayleigh	6
5. Geometría del molino mediante una SDF	6
5.1. Definición	6
5.2. Separación y contacto partícula-pared	7
5.3. SDF móvil por transformación rígida	7
5.4. Diferenciabilidad computacional	7
6. Por qué la SDF no basta para describir una pared móvil	8
6.1. Geometría versus cinemática	8
6.2. Velocidad local de pared	8
7. Representación gráfica del sistema	9
7.1. Grafo dinámico	9
7.2. Por qué usar un grafo	10

8. Funciones de corte suaves	10
9. Diseño arquitectónico	11
9.1. Separación de canales	11
9.2. Embedding material	11
9.3. Features del canal conservativo	12
9.4. Features del canal disipativo	12
9.5. Encoder	12
9.6. Message passing simétrico	12
10.Rama conservativa	13
10.1. Energía total	13
10.2. Interacción partícula-partícula	13
10.3. Interacción partícula-pared	13
11.Rama disipativa	14
11.1. Coeficientes no negativos	14
11.2. Activación suave de acercamiento	14
11.3. Rayleigh partícula-partícula	14
11.4. Rayleigh partícula-pared	14
11.5. Trabajo de la pared móvil	15
12.Dinámica final e integración temporal	15
12.1. Ecuación de aceleración	15
12.2. Integrador semiimplícito	15
13.Equivarianza y simetrías	16
13.1. Acción geométrica	16
13.2. Resultado de equivariancia	16
14.Acción-reacción y conservación interna	17
15.Datos y entrenamiento	17
15.1. Dataset	17
15.2. Adimensionalización	18
15.3. Pérdida de aceleración	18

15.4. Pérdida de rollout	18
15.5. Regularización de penetración	18
15.6. Pérdida energética opcional	18
15.7. Objetivo total	19
15.8. Estrategia de entrenamiento	19
16. Forward pass completo	19
17. Qué conoce y qué aprende el modelo	20
18. Garantías y propiedades por construcción	20
19. Limitaciones y extensiones	20
19.1. Rotación y torques	20
19.2. Fricción con memoria	21
19.3. Partículas no esféricas	21
19.4. Resolución de la SDF	21
19.5. No identificabilidad energética	21
20. Plan de evaluación experimental	21
20.1. Métricas	21
20.2. Pruebas estructurales	22
20.3. Ablaciones	22
21. Relación con GNS, SGN, LGNN y EGNS	23
22. Conclusiones	23
A. Notación principal	23
B. Pseudocódigo	25
Referencias	26

1. Introducción

1.1. Motivación

La simulación de materiales granulares aparece en minería, procesamiento de minerales, transporte de sólidos, mezclado y molienda. En un molino, cada partícula puede colisionar con otras partículas y con una pared móvil, deslizarse, perder energía por fricción y recibir energía desde el movimiento del equipo. Los métodos de alta fidelidad, especialmente el *Discrete Element Method* (DEM), representan explícitamente estas interacciones y resuelven las ecuaciones de movimiento de cada partícula. Su principal limitación es el costo computacional: el número de contactos crece con el número de partículas y el paso temporal debe ser suficientemente pequeño para resolver colisiones rápidas.

Los modelos sustitutos basados en aprendizaje profundo buscan aproximar el operador dinámico del simulador físico. En el caso más directo, una red aprende un mapa

$$(\mathbf{q}^k, \mathbf{v}^k) \mapsto \hat{\mathbf{a}}^k,$$

donde $\mathbf{q}^k$ y $\mathbf{v}^k$ contienen las posiciones y velocidades actuales y $\hat{\mathbf{a}}^k$ es la aceleración predicha. Este enfoque puede ser efectivo, pero no impone que la salida respete propiedades básicas como localidad, simetría geométrica, conservación de momento interno o disipación de energía.

SLGNN-v2 adopta una estrategia distinta: la red neuronal no se usa solamente como aproximador universal, sino como parte de una construcción mecánica. El modelo aprende cantidades escalares locales –energías y coeficientes de disipación– y las ecuaciones físicas determinan cómo esas cantidades producen fuerzas y aceleraciones.

Interpretación física

La arquitectura intenta responder una pregunta estructurada: *¿qué energía almacena cada contacto y cuánto amortiguamiento produce cada interacción?* En vez de pedir a una MLP que “invente” directamente un vector de aceleración, se le pide estimar objetos más cercanos a la descripción física del sistema.

1.2. Fuentes conceptuales

La propuesta integra tres líneas de trabajo:

1. **Graph Network-based Simulators (GNS).** Representan sistemas de partículas mediante grafos dinámicos y emplean *message passing* para modelar interacciones locales compartidas entre objetos [1, 2].
2. **Signed Distance Function-based Graph Networks (SGN).** Incorporan la geometría de fronteras arbitrarias mediante una función de distancia firmada evaluada en las posiciones de las partículas, evitando cubrir la pared con nodos virtuales [3, 6].
3. **Lagrangian Graph Neural Networks (LGNN).** Aprenden energías como sumas de contribuciones nodales y relacionales y obtienen la dinámica mediante ecuaciones de Euler-Lagrange [4].

La arquitectura también recoge la motivación geométrica de los simuladores equivariantes: si todo el experimento se rota, las fuerzas y aceleraciones deberían rotar de la misma forma, sin que la predicción dependa artificialmente de los ejes cartesianos elegidos [5].

1.3. Objetivo y alcance

El objetivo es formular una primera arquitectura implementable para sistemas de partículas esféricas dentro de un molino tridimensional cuya geometría y movimiento son conocidos. La versión base considera:

- posiciones y velocidades traslacionales de partículas;
- masas, radios y tipos materiales conocidos;
- gravedad conocida;
- grafo dinámico por radio de vecindad;
- pared arbitraria representada mediante SDF;
- velocidad local de pared introducida explícitamente;
- energía potencial aprendida para contactos partícula-partícula y partícula-pared;
- función de Rayleigh aprendida para disipación normal y tangencial;
- integración temporal para producir rollouts.

No se incluyen inicialmente velocidades angulares, torques ni variables internas de fricción. Esta simplificación permite aislar la contribución arquitectónica principal antes de abordar la dinámica rotacional completa.

2. Panorama general de SLGNN-v2

La arquitectura completa puede resumirse por el diagrama de la fig. 1.

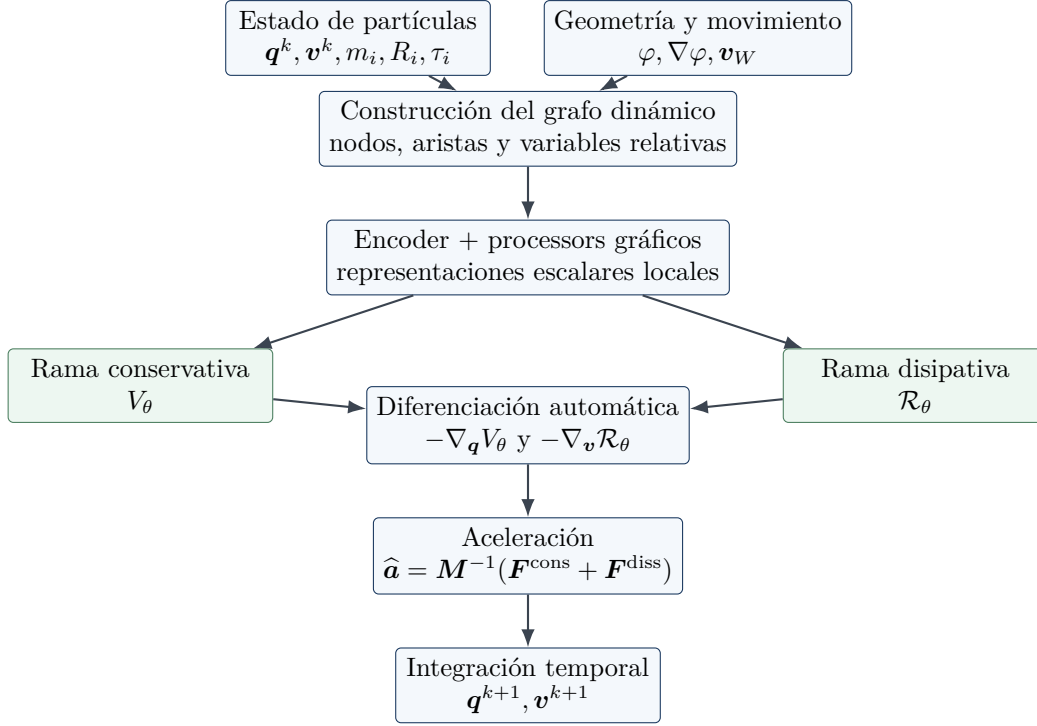


Figura 1: Flujo conceptual de SLGNN-v2. La red produce cantidades escalares con interpretación física; las fuerzas y aceleraciones se obtienen mediante operaciones mecánicas explícitas.

La contribución central puede expresarse mediante la ecuación

$$\mathbf{M}\hat{\mathbf{a}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta(\mathbf{q}, t) - \nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}_\theta(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t) \quad (1)$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masas conocida. El primer término representa fuerzas conservativas y el segundo representa fuerzas disipativas.

Síntesis

SLGNN-v2 no es una red que “sustituye la física” por una MLP. Es una arquitectura híbrida: la GNN aprende funciones escalares locales y la mecánica especifica cómo esas funciones generan la dinámica.

3. Estado físico y notación

3.1. Partículas

Se consideran N partículas esféricas en dimensión espacial $d = 3$. Para cada partícula $i \in \{1, \dots, N\}$ y tiempo discreto $t_k = k\Delta t$ se definen:

$$\mathbf{q}_i^k \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{v}_i^k \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{a}_i^k \in \mathbb{R}^3,$$

que corresponden, respectivamente, a posición, velocidad y aceleración translacional. Además,

$$m_i > 0, \quad R_i > 0, \quad \tau_i \in \{1, \dots, C\}$$

son la masa, el radio y el tipo material.

Las variables globales se apilan como

$$\mathbf{q}^k = (q_1^k, \dots, q_N^k) \in \mathbb{R}^{3N}, \quad \mathbf{v}^k = (v_1^k, \dots, v_N^k) \in \mathbb{R}^{3N}.$$

La matriz de masas es conocida y diagonal por bloques:

$$\mathbf{M} = \text{diag}(m_1 \mathbf{I}_3, \dots, m_N \mathbf{I}_3) \in \mathbb{R}^{3N \times 3N}. \quad (2)$$

Interpretación física

Una partícula esférica tiene tres grados de libertad traslacionales: puede moverse en las direcciones x , y y z . En esta primera versión se ignora su giro propio. Esto no significa que la rotación carezca de importancia; significa que se construye primero un baseline físicamente organizado antes de añadir torques y velocidades angulares.

3.2. Estado del molino

El molino se trata como una frontera externa cuyo movimiento está prescrito. En cada instante se conocen su posición, orientación y velocidad. No se resuelven ecuaciones para el molino; se considera un agente externo capaz de ejercer fuerzas e inyectar energía en las partículas.

Para un movimiento rígido se usan:

$$\mathbf{c}_W(t) \in \mathbb{R}^3, \quad Q_W(t) \in SO(3), \quad \mathbf{V}_W(t) = \dot{\mathbf{c}}_W(t), \quad \boldsymbol{\Omega}_W(t) \in \mathbb{R}^3.$$

Aquí $\mathbf{c}_W$ es un punto de referencia del molino, Q_W es su orientación, $\mathbf{V}_W$ su velocidad de traslación y $\boldsymbol{\Omega}_W$ su velocidad angular.

4. Conceptos mecánicos incorporados

Esta sección introduce los conceptos físicos mínimos necesarios para entender la arquitectura.

4.1. Segunda ley de Newton

Para una partícula de masa m_i , la aceleración está determinada por la fuerza total:

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i. \quad (3)$$

La arquitectura no aprende esta relación; la usa como restricción estructural. El aprendizaje se concentra en estimar las fuerzas mediante energía y disipación.

4.2. Energía cinética

La energía cinética es la energía asociada al movimiento. Para partículas puntuales o centros de masa esféricos,

$$T(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \|\mathbf{v}_i\|^2. \quad (4)$$

Como las masas son conocidas, T se calcula exactamente y no necesita una red neuronal.

4.3. Energía potencial y fuerzas conservativas

Una fuerza es conservativa cuando puede obtenerse a partir de una energía potencial escalar V :

$$\mathbf{F}^{\text{cons}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V. \quad (5)$$

El gradiente indica la dirección de mayor aumento de V ; el signo negativo hace que el movimiento sea empujado hacia configuraciones de menor energía.

La gravedad se incorpora mediante

$$V_g(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^\top \mathbf{q}_i, \quad (6)$$

donde $\mathbf{g}$ es el vector aceleración gravitacional. Entonces

$$-\nabla_{\mathbf{q}_i} V_g = m_i \mathbf{g}.$$

Si $\mathbf{g} = (0, 0, -g_0)$, esta fórmula equivale a la expresión habitual $m_i g_0 h_i$, con h_i la altura.

Interpretación física

La energía potencial es una forma compacta de describir una familia completa de fuerzas. En vez de predecir tres componentes cartesianas independientes para cada partícula, la red aprende un escalar global; al derivarlo se obtiene un campo de fuerzas coherente.

4.4. Lagrangiano

El lagrangiano de un sistema mecánico es

$$L(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t) = T(\mathbf{v}) - V(\mathbf{q}, t). \quad (7)$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{F}^{\text{nc}}, \quad (8)$$

donde $\mathbf{F}^{\text{nc}}$ contiene fuerzas no conservativas, como amortiguamiento y fricción.

Dado que T es cuadrática y la matriz de masa es constante, eq. (8) se reduce a

$$\mathbf{M} \mathbf{a} = -\nabla_{\mathbf{q}} V + \mathbf{F}^{\text{nc}}.$$

Por ello, la implementación puede usar directamente la forma newtoniana sin perder la interpretación lagrangiana.

4.5. Disipación y función de Rayleigh

Las colisiones reales no son perfectamente elásticas: parte de la energía mecánica se transforma en calor, vibración o deformaciones microscópicas. Para modelar este comportamiento se introduce una función escalar no negativa, la función de disipación de Rayleigh,

$$\mathcal{R}(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t) \geq 0.$$

La fuerza disipativa se define por

$$\mathbf{F}^{\text{diss}} = -\nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}. \quad (9)$$

El signo negativo es esencial. Por ejemplo, si

$$\mathcal{R}(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}c \|\mathbf{v}\|^2, \quad c \geq 0,$$

entonces

$$\mathbf{F}^{\text{diss}} = -c\mathbf{v},$$

que se opone al movimiento.

Observación técnica

La condición $\mathcal{R} \geq 0$ no basta por sí sola para garantizar disipación. En SLGNN-v2 se obtiene una garantía más fuerte parametrizando $\mathcal{R}$ como suma de términos cuadráticos con coeficientes no negativos. Esto hace que la potencia relativa asociada al canal de Rayleigh sea no positiva.

5. Geometría del molino mediante una SDF

5.1. Definición

Una *Signed Distance Function* es una función

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

que asigna a cada punto espacial su distancia firmada a la frontera. Se fija la convención

$$\varphi(\mathbf{x}, t) > 0 \text{ en el interior admisible,} \quad \varphi(\mathbf{x}, t) = 0 \text{ en la pared,} \quad \varphi(\mathbf{x}, t) < 0 \text{ fuera del dominio.}$$

Para la partícula i ,

$$\varphi_i^k = \varphi(\mathbf{q}_i^k, t_k). \quad (10)$$

El gradiente de la SDF entrega la dirección normal local:

$$\boldsymbol{\nu}_i^k = \frac{\nabla_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{q}_i^k, t_k)}{\|\nabla_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{q}_i^k, t_k)\| + \varepsilon}. \quad (11)$$

Con la convención adoptada, $\boldsymbol{\nu}_i$ apunta hacia el interior.

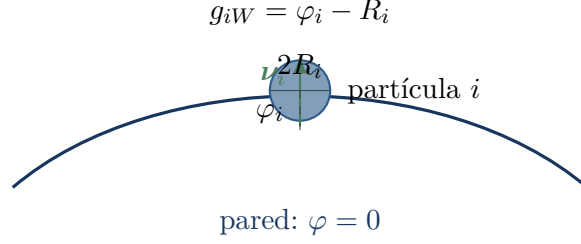


Figura 2: Información geométrica entregada por la SDF. El valor φ_i aproxima la distancia del centro a la pared y ν_i entrega la normal local.

5.2. Separación y contacto partícula-pared

Como φ_i mide la distancia desde el centro a la pared, la separación superficial es

$$g_{iW} = \varphi_i - R_i. \quad (12)$$

Su interpretación es:

$$g_{iW} > 0 \Rightarrow \text{separación}, \quad g_{iW} = 0 \Rightarrow \text{contacto geométrico}, \quad g_{iW} < 0 \Rightarrow \text{solapamiento efectivo}.$$

Se define una compresión suave

$$\delta_{iW} = \text{softplus}_\beta(-g_{iW}) := \frac{1}{\beta} \log \left(1 + e^{-\beta g_{iW}} \right). \quad (13)$$

La softplus evita una discontinuidad en el punto de contacto y permite diferenciación automática estable.

5.3. SDF móvil por transformación rígida

Si φ_0 es la SDF en una configuración de referencia y el molino se mueve rígidamente,

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = \varphi_0 \left(Q_W(t)^\top (\mathbf{x} - \mathbf{c}_W(t)) \right). \quad (14)$$

Esta expresión permite evaluar la geometría móvil sin regenerar una grilla SDF en cada instante.

5.4. Diferenciabilidad computacional

Para obtener una fuerza conservativa de pared se necesita calcular

$$-\nabla_{\mathbf{q}_i} V_{\text{pW}, \theta}.$$

Por tanto, la dependencia

$$\mathbf{q}_i \mapsto \varphi(\mathbf{q}_i, t) \mapsto V_{\text{pW}, \theta}$$

debe permanecer dentro del grafo de autodiferenciación. Si la SDF se interpola externamente y se entrega como un tensor desconectado, la derivada respecto de $\mathbf{q}_i$ será incorrecta.

Decisión arquitectónica

La consulta SDF se implementará mediante una operación diferenciable: SDF analítica, transformación rígida de una SDF de referencia, interpolación diferenciable o una operación personalizada que utilice el gradiente SDF.

6. Por qué la SDF no basta para describir una pared móvil

6.1. Geometría versus cinemática

La SDF describe la geometría de la frontera: dónde está la pared y cuál es su normal local. Sin embargo, no determina necesariamente la velocidad tangencial de la superficie.

Considérese un cilindro que gira alrededor de su eje. Su forma y su conjunto de puntos espaciales permanecen invariantes bajo esa rotación. En una región cilíndrica ideal puede ocurrir

$$\partial_t \varphi(\mathbf{x}, t) = 0$$

aunque los puntos materiales de la pared tengan velocidad tangencial distinta de cero. Una red que observe solamente el historial de φ no puede recuperar una información que el campo escalar no contiene.

6.2. Velocidad local de pared

Para un cuerpo rígido, la velocidad de un punto $\mathbf{x}$ de la pared es

$$\mathbf{v}_W(\mathbf{x}, t) = \mathbf{V}_W(t) + \boldsymbol{\Omega}_W(t) \times (\mathbf{x} - \mathbf{c}_W(t)). \quad (15)$$

El punto de pared más cercano a la partícula se aproxima por

$$\mathbf{x}_{W,i} = \mathbf{q}_i - \varphi_i \boldsymbol{\nu}_i. \quad (16)$$

Se evalúa entonces

$$\mathbf{v}_{W,i} = \mathbf{v}_W(\mathbf{x}_{W,i}, t). \quad (17)$$

La velocidad relativa partícula-pared es

$$\mathbf{w}_{iW} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{W,i}. \quad (18)$$

Se descompone en una componente normal

$$\mathbf{w}_{iW,n} = \boldsymbol{\nu}_i^\top \mathbf{w}_{iW} \quad (19)$$

y una componente tangencial

$$\mathbf{w}_{iW,\tau} = (\mathbf{I}_3 - \boldsymbol{\nu}_i \boldsymbol{\nu}_i^\top) \mathbf{w}_{iW}. \quad (20)$$

Interpretación física

$w_{iW,n}$ indica si la partícula se acerca a la pared o se aleja de ella. $w_{iW,\tau}$ mide el deslizamiento sobre la superficie. La amortiguación normal depende principalmente de la primera cantidad; la fricción depende principalmente de la segunda.

Síntesis

En SLGNN-v2 se separan explícitamente dos fuentes de información:

$$\boxed{\text{SDF} = \text{geometría de la pared}}, \quad \boxed{\mathbf{v}_W = \text{cinemática de la pared}}.$$

Esta separación evita exigir a la red que infiera movimiento tangencial desde una señal geométrica que puede ser idéntica para distintas velocidades de rotación.

7. Representación gráfica del sistema

7.1. Grafo dinámico

En cada tiempo t_k se construye un grafo

$$\mathcal{G}^k = (\mathcal{V}, \mathcal{E}^k),$$

donde

$$\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$$

es el conjunto de partículas. Se usa una lista de vecinos por radio:

$$\mathcal{E}_{\text{list}}^k = \left\{ \{i, j\} : i < j, \left\| \mathbf{q}_j^k - \mathbf{q}_i^k \right\| < r_{\text{list}} \right\}. \quad (21)$$

Cada par se almacena una sola vez como arista no dirigida.

Para $\{i, j\} \in \mathcal{E}^k$ se definen

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i, \quad (22)$$

$$d_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|, \quad (23)$$

$$\mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_{ij}}{d_{ij} + \varepsilon}, \quad (24)$$

$$g_{ij} = d_{ij} - (R_i + R_j), \quad (25)$$

$$\delta_{ij} = \text{softplus}_\beta(-g_{ij}). \quad (26)$$

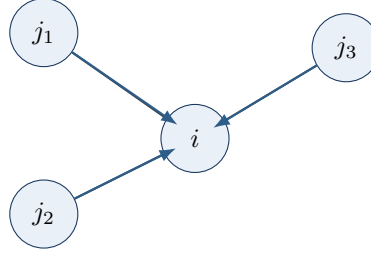
La velocidad relativa es

$$\mathbf{u}_{ij} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i. \quad (27)$$

Su descomposición normal-tangencial es

$$u_{ij,n} = \mathbf{e}_{ij}^\top \mathbf{u}_{ij}, \quad (28)$$

$$\mathbf{u}_{ij,\tau} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{e}_{ij} \mathbf{e}_{ij}^\top) \mathbf{u}_{ij}. \quad (29)$$



El nodo i agrega mensajes de sus vecinos para resumir su entorno local.

Figura 3: Interpretación del message passing. La misma función de mensaje se reutiliza en todas las aristas, lo que introduce localidad y compartición de parámetros.

7.2. Por qué usar un grafo

El grafo introduce tres sesgos inductivos apropiados:

- **Localidad:** en un modelo de contacto, las interacciones dominantes ocurren entre partículas cercanas.
- **Invariancia por permutación:** renombrar las partículas no debe cambiar la física.
- **Generalización en tamaño:** las mismas funciones locales se aplican a grafos con distinto número de nodos.

8. Funciones de corte suaves

Una regla binaria $d_{ij} < r_c$ cambia discontinuamente cuando una partícula cruza el radio. Si una arista desaparece de manera brusca, los mensajes y las energías también pueden saltar. Para evitarlo se usan tres radios

$$r_{\text{on}} < r_{\text{off}} < r_{\text{list}}.$$

La lista de vecinos se construye con r_{list} , pero la interacción se anula suavemente antes de r_{off} .

Sea

$$s(d) = \frac{d - r_{\text{on}}}{r_{\text{off}} - r_{\text{on}}}.$$

Se define la ventana quintica

$$\chi(d) = \begin{cases} 1, & d \leq r_{\text{on}}, \\ 1 - 10s^3 + 15s^4 - 6s^5, & r_{\text{on}} < d < r_{\text{off}}, \\ 0, & d \geq r_{\text{off}}. \end{cases} \quad (30)$$

Esta función satisface

$$\chi(r_{\text{off}}) = \chi'(r_{\text{off}}) = \chi''(r_{\text{off}}) = 0.$$

Decisión arquitectónica

La ventana multiplica no solo la energía final, sino también los mensajes, la función de Rayleigh y cualquier salida de interacción. De esta manera, toda la contribución de una arista se vuelve nula antes de que la arista sea eliminada de la lista.

9. Diseño arquitectónico

9.1. Separación de canales

SLGNN-v2 utiliza dos canales neuronales principales:

$$\text{Processor} = (\text{Processor}_V, \text{Processor}_R).$$

El canal conservativo produce energía potencial. El canal disipativo produce coeficientes de Rayleigh. No se comparten indiscriminadamente todas las features porque una energía conservativa no debería depender arbitrariamente del historial de velocidades.

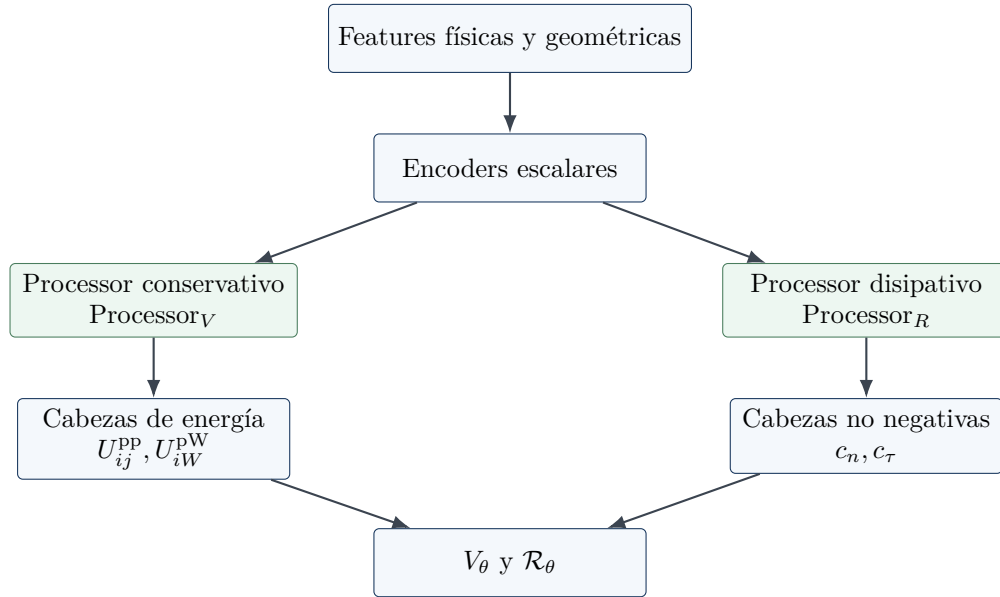


Figura 4: Arquitectura de dos canales. La rama conservativa y la rama disipativa comparten la estructura gráfica, pero reciben descriptores compatibles con su función física.

9.2. Embedding material

Las propiedades materiales se codifican mediante

$$\boldsymbol{\eta}_i = \text{MLP}_{\text{mat}} [\text{onehot}(\tau_i), m_i, R_i, \boldsymbol{\mu}_i], \quad (31)$$

donde $\boldsymbol{\mu}_i$ puede contener densidad, coeficiente de fricción, restitución u otras propiedades conocidas.

Para construir descriptores simétricos de un par se usan

$$\boldsymbol{\eta}_{ij}^+ = \boldsymbol{\eta}_i + \boldsymbol{\eta}_j, \quad \boldsymbol{\eta}_{ij}^- = |\boldsymbol{\eta}_i - \boldsymbol{\eta}_j|, \quad \boldsymbol{\eta}_{ij}^\odot = \boldsymbol{\eta}_i \odot \boldsymbol{\eta}_j. \quad (32)$$

Estas cantidades no cambian al intercambiar i y j .

9.3. Features del canal conservativo

El descriptor de arista es

$$\mathbf{x}_{ij,V} = [\boldsymbol{\eta}_{ij}^+, \boldsymbol{\eta}_{ij}^-, \boldsymbol{\eta}_{ij}^\odot, d_{ij}, g_{ij}, \delta_{ij}, \chi(d_{ij})]. \quad (33)$$

El descriptor partícula-pared es

$$\mathbf{x}_{iW,V} = [\boldsymbol{\eta}_i, \varphi_i, g_{iW}, \delta_{iW}, \chi_{iW}]. \quad (34)$$

No se incluyen velocidades: el potencial representa energía almacenada por la configuración.

9.4. Features del canal disipativo

El descriptor de arista disipativa es

$$\mathbf{x}_{ij,R} = [\boldsymbol{\eta}_{ij}^+, \boldsymbol{\eta}_{ij}^-, \boldsymbol{\eta}_{ij}^\odot, d_{ij}, g_{ij}, \delta_{ij}, u_{ij,n}, \|\mathbf{u}_{ij,\tau}\|]. \quad (35)$$

El descriptor partícula-pared es

$$\mathbf{x}_{iW,R} = [\boldsymbol{\eta}_i, \varphi_i, g_{iW}, \delta_{iW}, w_{iW,n}, \|\mathbf{w}_{iW,\tau}\|]. \quad (36)$$

Estas variables describen movimiento relativo normal y tangencial sin entregar direcciones cartesianas arbitrarias a una MLP escalar.

9.5. Encoder

Cada canal usa encoders independientes:

$$\mathbf{h}_{i,B}^0 = \text{Enc}_B^{\text{node}}(\mathbf{x}_{i,B}), \quad (37)$$

$$\mathbf{h}_{ij,B}^0 = \text{Enc}_B^{\text{edge}}(\mathbf{x}_{ij,B}), \quad B \in \{V, R\}. \quad (38)$$

Las representaciones $\mathbf{h}$ son vectores latentes escalares. Sus componentes no son coordenadas espaciales y permanecen invariantes bajo una rotación conjunta del sistema.

9.6. Message passing simétrico

En la capa ℓ , para cada arista no dirigida se calcula

$$\mathbf{m}_{ij,B}^\ell = \chi(d_{ij}) \psi_{E,B}^\ell \left(\mathbf{h}_{ij,B}^\ell, \mathbf{h}_{i,B}^\ell + \mathbf{h}_{j,B}^\ell, |\mathbf{h}_{i,B}^\ell - \mathbf{h}_{j,B}^\ell| \right). \quad (39)$$

Por construcción,

$$\mathbf{m}_{ij,B}^\ell = \mathbf{m}_{ji,B}^\ell.$$

Cada nodo agrega los mensajes

$$\bar{\mathbf{m}}_{i,B}^\ell = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \mathbf{m}_{ij,B}^\ell \quad (40)$$

y se actualiza mediante

$$\mathbf{h}_{i,B}^{\ell+1} = \mathbf{h}_{i,B}^\ell + \psi_{N,B}^\ell \left(\mathbf{h}_{i,B}^\ell, \bar{\mathbf{m}}_{i,B}^\ell \right). \quad (41)$$

Después de L capas se obtienen $\mathbf{z}_{i,B}$ y $\mathbf{z}_{ij,B}$.

Se utilizan activaciones suaves, como softplus o squareplus, porque las salidas energéticas deben diferenciarse respecto de posiciones y velocidades.

10. Rama conservativa

10.1. Energía total

El potencial total es

$$V_\theta = V_g + V_{\text{pp},\theta} + V_{\text{pW},\theta}. \quad (42)$$

10.2. Interacción partícula-partícula

La cabeza energética produce un escalar por arista no dirigida:

$$\tilde{U}_{ij,\theta}^{\text{pp}} = \text{Head}_{\text{pp}}^V(\mathbf{z}_{ij,V}, \mathbf{x}_{ij,V}). \quad (43)$$

Se localiza mediante la ventana:

$$U_{ij,\theta}^{\text{pp}} = \chi(d_{ij}) \text{softplus} \left(\tilde{U}_{ij,\theta}^{\text{pp}} \right). \quad (44)$$

La energía total es

$$V_{\text{pp},\theta} = \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}_{\text{list}}} U_{ij,\theta}^{\text{pp}}. \quad (45)$$

Cada par se suma una sola vez. La simetría del descriptor evita que el resultado dependa del orden de los índices.

10.3. Interacción partícula-pared

La cabeza de pared produce

$$\tilde{U}_{iW,\theta}^{\text{pW}} = \text{Head}_{\text{pW}}^V(\mathbf{z}_{i,V}, \mathbf{x}_{iW,V}), \quad (46)$$

y

$$V_{\text{pW},\theta} = \sum_{i=1}^N \chi_{iW} \text{softplus} \left(\tilde{U}_{iW,\theta}^{\text{pW}} \right). \quad (47)$$

La fuerza conservativa total es

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{cons}} = -\nabla_q V_\theta. \quad (48)$$

Si U_{iW} depende principalmente de φ_i , entonces

$$-\nabla_{\mathbf{q}_i} U_{iW} = -\frac{\partial U_{iW}}{\partial \varphi_i} \nabla_{\mathbf{q}_i} \varphi_i,$$

de modo que la dirección normal emerge automáticamente del gradiente SDF.

Interpretación física

La red no necesita “adivinar” la normal de la pared en tres coordenadas. Aprende cómo cambia la energía al variar la distancia firmada, y la SDF proporciona geoméricamente la dirección de la fuerza.

11. Rama disipativa

11.1. Coeficientes no negativos

El processor disipativo produce coeficientes escalares

$$c_{ij,n} = \text{softplus} \left(\text{Head}_{\text{pp},n}^R(\mathbf{z}_{ij,R}) \right), \quad (49)$$

$$c_{ij,\tau} = \text{softplus} \left(\text{Head}_{\text{pp},\tau}^R(\mathbf{z}_{ij,R}) \right), \quad (50)$$

$$c_{iW,n} = \text{softplus} \left(\text{Head}_{\text{pW},n}^R(\mathbf{z}_{i,R}) \right), \quad (51)$$

$$c_{iW,\tau} = \text{softplus} \left(\text{Head}_{\text{pW},\tau}^R(\mathbf{z}_{i,R}) \right). \quad (52)$$

La softplus garantiza no negatividad.

11.2. Activación suave de acercamiento

La disipación normal debe actuar principalmente cuando dos cuerpos se aproximan. Se define

$$\rho_{\beta}^{-}(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{-\beta x}) \approx \text{máx}(-x, 0). \quad (53)$$

Si $u_{ij,n} < 0$, las partículas se acercan; si $u_{ij,n} > 0$, se separan.

11.3. Rayleigh partícula-partícula

Se define

$$\mathcal{R}_{\text{pp},\theta} = \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\}} \chi(d_{ij}) \left[c_{ij,n} (\rho_{\beta}^{-}(u_{ij,n}))^2 + c_{ij,\tau} \|\mathbf{u}_{ij,\tau}\|^2 \right]. \quad (54)$$

11.4. Rayleigh partícula-pared

Análogamente,

$$\mathcal{R}_{\text{pW},\theta} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \chi_{iW} \left[c_{iW,n} (\rho_{\beta}^{-}(w_{iW,n}))^2 + c_{iW,\tau} \|\mathbf{w}_{iW,\tau}\|^2 \right]. \quad (55)$$

La función total es

$$\mathcal{R}_{\theta} = \mathcal{R}_{\text{pp},\theta} + \mathcal{R}_{\text{pW},\theta}. \quad (56)$$

Las fuerzas disipativas se obtienen mediante

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{diss}} = -\nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}_\theta. \quad (57)$$

Interpretación física

c_n controla cuánto se amortigua una aproximación normal, como el componente viscoso de un choque. c_τ controla cuánto se resiste el deslizamiento tangencial. La red aprende estos coeficientes a partir de la geometría local y de las propiedades materiales.

11.5. Trabajo de la pared móvil

Una pared móvil puede inyectar energía. La fuerza de fricción se opone al movimiento relativo $\mathbf{w}_{iW}$, pero la potencia medida en el marco del laboratorio contiene

$$\mathbf{v}_i^\top \mathbf{F}_{iW} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{W,i})^\top \mathbf{F}_{iW} + \mathbf{v}_{W,i}^\top \mathbf{F}_{iW}.$$

El primer término representa disipación relativa. El segundo representa trabajo realizado por la pared y puede ser positivo. Por ello, una pared rotante puede aumentar la energía cinética de las partículas aun cuando el contacto sea localmente disipativo.

12. Dinámica final e integración temporal

12.1. Ecuación de aceleración

Combinando las dos ramas,

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{M}^{-1} [-\nabla_{\mathbf{q}} V_\theta - \nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}_\theta]. \quad (58)$$

Esta expresión se evalúa con autodiferenciación.

12.2. Integrador semiimplícito

Se propone Euler semiimplícito:

$$\mathbf{v}^{k+1} = \mathbf{v}^k + \Delta t \hat{\mathbf{a}}^k, \quad (59)$$

$$\mathbf{q}^{k+1} = \mathbf{q}^k + \Delta t \mathbf{v}^{k+1}. \quad (60)$$

Este esquema suele ser más estable que actualizar primero la posición con la velocidad antigua. No es exactamente conservativo en presencia de disipación y pared móvil, pero respeta mejor la estructura mecánica que Euler explícito puro.

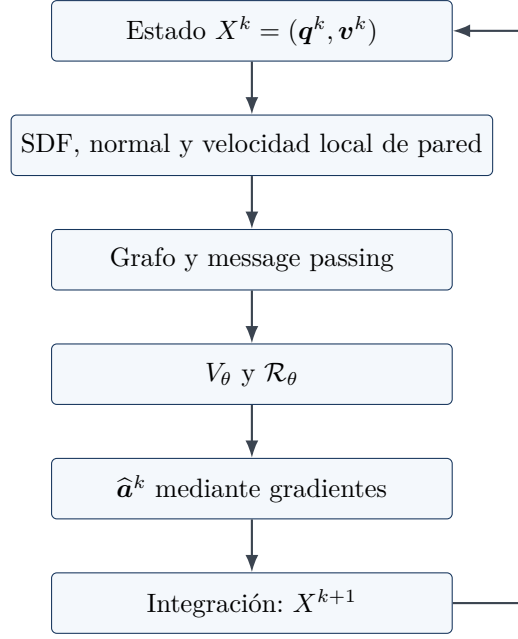


Figura 5: Un paso de rollout. El estado predicho se reutiliza como entrada del paso siguiente.

13. Equivarianza y simetrías

13.1. Acción geométrica

Sea $Q \in SO(3)$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Una transformación rígida conjunta actúa como

$$\mathbf{q}'_i = Q\mathbf{q}_i + \mathbf{b}, \quad \mathbf{v}'_i = Q\mathbf{v}_i, \quad \mathbf{g}' = Q\mathbf{g},$$

y también transforma la pared y su velocidad.

Las distancias, separaciones y productos internos permanecen invariantes:

$$d'_{ij} = d_{ij}, \quad g'_{ij} = g_{ij}, \quad u'_{ij,n} = u_{ij,n}, \quad \|\mathbf{u}'_{ij,\tau}\| = \|\mathbf{u}_{ij,\tau}\|.$$

Por tanto, los processors escalares producen los mismos valores latentes y las energías satisfacen

$$V_\theta(\mathbf{q}', t) = V_\theta(\mathbf{q}, t), \quad \mathcal{R}_\theta(\mathbf{q}', \mathbf{v}', t) = \mathcal{R}_\theta(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t),$$

cuando todos los campos externos se transforman conjuntamente.

13.2. Resultado de equivariancia

Proposición. Si V_θ es invariante bajo la acción conjunta de $SO(3)$ y $\mathcal{R}_\theta$ es invariante bajo la acción conjunta sobre posiciones y velocidades, entonces

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{cons}}(\mathbf{q}') = Q\mathbf{F}_\theta^{\text{cons}}(\mathbf{q}),$$

$$\mathbf{F}_\theta^{\text{diss}}(\mathbf{q}', \mathbf{v}') = Q\mathbf{F}_\theta^{\text{diss}}(\mathbf{q}, \mathbf{v}),$$

y, por tanto,

$$\hat{\mathbf{a}}' = Q\hat{\mathbf{a}}.$$

Idea de demostración. La invariancia de un escalar bajo $\mathbf{q}' = (I_N \otimes Q)\mathbf{q}$ implica, por la regla de la cadena, que su gradiente transforma mediante la representación vectorial $I_N \otimes Q$. La misma argumentación se aplica al gradiente respecto de las velocidades.

Observación técnica

La gravedad fija selecciona una dirección privilegiada. Por ello, no se exige que rotar solamente las partículas dejando $\mathbf{g}$ fija sea una simetría. La propiedad correcta es covariancia bajo un cambio conjunto de marco: partículas, gravedad, SDF y movimiento de pared deben transformarse de manera consistente.

14. Acción-reacción y conservación interna

La energía partícula-partícula depende de variables relativas y se suma sobre aristas no dirigidas. En ausencia de pared y gravedad, la invariancia traslacional implica

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{i,\text{pp}}^{\text{cons}} = 0.$$

El canal de Rayleigh se construye a partir de velocidades relativas y coeficientes simétricos. Por ello, la fuerza disipativa de un par aparece con signos opuestos en sus dos partículas:

$$\mathbf{F}_{j \leftarrow i}^{\text{diss}} = -\mathbf{F}_{i \leftarrow j}^{\text{diss}}.$$

Esto garantiza conservación de momento lineal para interacciones internas.

En la versión traslacional no se garantiza conservación exacta del momento angular cuando existen fuerzas tangenciales, porque el torque orbital debería compensarse con el spin de las partículas. Esta limitación motiva la extensión rotacional descrita posteriormente.

15. Datos y entrenamiento

15.1. Dataset

El entrenamiento utiliza trayectorias DEM. Para cada snapshot se requieren, al menos,

$$\left\{ \mathbf{q}_i^k, \mathbf{v}_i^k, m_i, R_i, \tau_i \right\}_{i=1}^N,$$

la configuración del molino y, como target, aceleraciones

$$\mathbf{a}_i^{k,\text{DEM}}.$$

Estas pueden extraerse del solver o estimarse mediante diferencias finitas consistentes con el intervalo entre snapshots.

15.2. Adimensionalización

Se escogen escalas L_0 , M_0 y T_0 y se definen

$$\tilde{\mathbf{q}} = \frac{\mathbf{q}}{L_0}, \quad \tilde{\mathbf{v}} = \frac{T_0}{L_0} \mathbf{v}, \quad \tilde{\mathbf{a}} = \frac{T_0^2}{L_0} \mathbf{a}.$$

La escala de energía es

$$E_0 = \frac{M_0 L_0^2}{T_0^2},$$

y la escala de Rayleigh es potencia,

$$\mathcal{R}_0 = \frac{E_0}{T_0}.$$

Esta normalización preserva coherencia dimensional entre energías, derivadas y fuerzas.

15.3. Pérdida de aceleración

La pérdida principal es

$$\mathcal{L}_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\hat{\mathbf{a}}_i - \mathbf{a}_i^{\text{DEM}}}{\boldsymbol{\sigma}_a} \right\|^2. \quad (61)$$

15.4. Pérdida de rollout

Para un horizonte H ,

$$\mathcal{L}_{\text{roll}} = \sum_{h=1}^H \lambda_h \left[\frac{\|\hat{\mathbf{q}}^{k+h} - \mathbf{q}^{k+h}\|^2}{\sigma_q^2} + \lambda_v \frac{\|\hat{\mathbf{v}}^{k+h} - \mathbf{v}^{k+h}\|^2}{\sigma_v^2} \right]. \quad (62)$$

Esta pérdida es necesaria porque pequeños errores de un paso pueden acumularse recursivamente.

15.5. Regularización de penetración

Se penaliza la penetración excesiva en la pared:

$$\mathcal{L}_{\text{pen}} = \sum_{k,i} \left[\text{softplus}_{\beta}(R_i - \varphi_i^k) \right]^2. \quad (63)$$

Esta pérdida no sustituye el potencial de pared; solo estabiliza rollouts.

15.6. Pérdida energética opcional

Si el DEM entrega energía disipada, puede añadirse

$$\mathcal{L}_{\text{diss}} = \left| \widehat{\Delta E}_{\text{diss}} - \Delta E_{\text{diss}}^{\text{DEM}} \right|^2. \quad (64)$$

Esta supervisión es especialmente relevante en molienda, donde la energía transferida y disipada es una magnitud de interés operacional [6].

15.7. Objetivo total

La pérdida propuesta es

$$\mathcal{L} = \lambda_a \mathcal{L}_a + \lambda_{\text{roll}} \mathcal{L}_{\text{roll}} + \lambda_{\text{pen}} \mathcal{L}_{\text{pen}} + \lambda_{\text{diss}} \mathcal{L}_{\text{diss}} + \lambda_{\text{reg}} \|\theta\|^2. \quad (65)$$

15.8. Estrategia de entrenamiento

Se propone un currículo en tres etapas:

1. **Entrenamiento de un paso.** Aprender aceleraciones locales con teacher forcing.
2. **Rollouts cortos.** Entrenar horizontes crecientes e introducir ruido consistente en el estado de entrada.
3. **Rollouts largos y energía.** Ajustar estabilidad, penetración y disipación acumulada.

16. Forward pass completo

Para cada paso temporal se ejecuta:

1. Leer $\mathbf{q}^k$, $\mathbf{v}^k$, masas, radios y tipos.
2. Actualizar la pose y velocidad del molino.
3. Evaluar φ_i^k , $\nabla \varphi_i^k$, $\boldsymbol{\nu}_i^k$ y $\mathbf{v}_{W,i}^k$.
4. Construir la lista de vecinos y calcular d_{ij} , g_{ij} , $\mathbf{e}_{ij}$ y $\chi(d_{ij})$.
5. Calcular $u_{ij,n}$, $\mathbf{u}_{ij,\tau}$, $w_{iW,n}$ y $\mathbf{w}_{iW,\tau}$.
6. Ejecutar los encoders y processors V y R .
7. Construir V_g , $V_{\text{pp},\theta}$ y $V_{\text{pw},\theta}$.
8. Construir $\mathcal{R}_{\text{pp},\theta}$ y $\mathcal{R}_{\text{pw},\theta}$.
9. Calcular fuerzas por autodiferenciación.
10. Obtener $\hat{\mathbf{a}}^k$ mediante eq. (58).
11. Integrar para obtener $\mathbf{q}^{k+1}$ y $\mathbf{v}^{k+1}$.

17. Qué conoce y qué aprende el modelo

Cuadro 1: Separación entre información conocida y cantidades aprendidas.

Componente	Tratamiento
Masa y radio de partícula	Conocidos desde los datos DEM.
Posición y velocidad	Estado de entrada y variables de rollout.
Gravedad	Campo externo conocido, incorporado analíticamente.
Geometría del molino	Conocida mediante la SDF.
Velocidad de la pared	Conocida desde la cinemática prescrita del molino.
Grafo de vecinos	Construido geoméricamente en cada paso.
Energía partícula-partícula	Aprendida como suma de contribuciones de arista.
Energía partícula-pared	Aprendida como suma de contribuciones nodales condicionadas por SDF.
Coefficientes de disipación	Aprendidos y restringidos a ser no negativos.
Fuerzas	Derivadas desde V_θ y $\mathcal{R}_\theta$.
Aceleraciones	Calculadas mediante la matriz de masas.
Estado futuro	Obtenido por integración temporal.

18. Garantías y propiedades por construcción

Bajo una implementación consistente, SLGNN-v2 incorpora:

- **Permutación:** la salida no depende del orden de los nodos.
- **Localidad:** las interacciones se calculan dentro de un radio.
- **Simetría de aristas:** la energía de un par no depende de si se escribe (i, j) o (j, i) .
- **Acción-reacción interna:** los pares producen fuerzas opuestas.
- **Equivarianza geométrica:** una rotación conjunta produce una rotación de las aceleraciones.
- **Disipación con signo correcto:** $\mathbf{F}^{\text{diss}} = -\nabla_v \mathcal{R}$.
- **Geometría arbitraria:** la pared no requiere nodos virtuales.
- **Cinemática de pared identificable:** la velocidad tangencial se entrega explícitamente.
- **Suavidad topológica:** las interacciones se anulan antes de eliminar aristas.

Estas propiedades no garantizan por sí solas precisión de rollout; actúan como restricciones sobre el espacio de funciones que puede aprender la red.

19. Limitaciones y extensiones

19.1. Rotación y torques

La principal limitación física es la ausencia de velocidad angular ω_i . En un contacto real, la velocidad del punto superficial es

$$\mathbf{v}_i + \omega_i \times (-R_i \boldsymbol{\nu}_i),$$

no solamente $\mathbf{v}_i$. Una versión completa debe incluir:

$$\boldsymbol{\omega}_i, \quad I_i, \quad \boldsymbol{\tau}_i,$$

y resolver

$$I_i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \boldsymbol{\tau}_i.$$

Esto es necesario para modelar rodadura y conservar momento angular total cuando existen fuerzas tangenciales.

19.2. Fricción con memoria

La fricción estática y el fenómeno *stick-slip* dependen de la historia de contacto. Una función de Rayleigh instantánea no representa exactamente esa memoria. Una extensión natural introduce una variable interna tangencial por arista,

$$\boldsymbol{\xi}_{ij,\tau}^{k+1} \approx \Pi_{ij}^{k+1} \left(\boldsymbol{\xi}_{ij,\tau}^k + \Delta t \mathbf{u}_{ij,\tau}^k \right),$$

donde Π_{ij} proyecta al plano tangente actual.

19.3. Partículas no esféricas

Para partículas no esféricas se requiere una orientación $Q_i \in SO(3)$ y una arquitectura equivariante que trate tensores de inercia dependientes de la orientación.

19.4. Resolución de la SDF

Una SDF discretizada introduce error geométrico. La interpolación trilineal es diferenciable por tramos, pero su gradiente puede cambiar entre celdas. Interpolaciones cúbicas o B-spline pueden mejorar la regularidad de las fuerzas.

19.5. No identificabilidad energética

Los datos de aceleración supervisan principalmente la suma total de fuerzas. Diferentes descomposiciones entre potencial y disipación podrían aproximar dinámicas similares. La separación de canales, las restricciones de positividad y la supervisión energética reducen, pero no eliminan completamente, esta no identificabilidad.

20. Plan de evaluación experimental

La arquitectura debe compararse con un GNS que prediga aceleración directamente. Se proponen los siguientes experimentos:

20.1. Métricas

- error de aceleración de un paso;
- RMSE de posiciones y velocidades durante rollout;
- tasa y profundidad de penetración en pared;

- error de energía disipada acumulada;
- estabilidad numérica y aparición de NaN;
- tiempo de inferencia por paso;
- generalización a distinto número de partículas;
- generalización a velocidades y trayectorias de pared no vistas;
- generalización a modificaciones moderadas de geometría.

20.2. Pruebas estructurales

1. **Test de permutación:** permutar índices y verificar la permutación correspondiente de la salida.
2. **Test de equivariancia:** rotar partículas, gravedad y pared; verificar $\hat{\mathbf{a}}' \approx Q\hat{\mathbf{a}}$.
3. **Test de acción-reacción:** verificar suma de fuerzas internas cercana a cero.
4. **Test de corte:** mover un par a través de r_{off} y verificar continuidad de energía y fuerza.
5. **Test de pared cilíndrica:** mantener SDF estática y variar Ω_W ; comprobar que cambia la fricción predicha.

20.3. Ablaciones

- eliminar $\mathbf{v}_W$;
- reemplazar el corte suave por corte duro;
- reemplazar la rama energética por decoder directo de aceleración;
- eliminar la rama tangencial de Rayleigh;
- compartir un único processor entre energía y disipación;
- desactivar pérdida de rollout;
- desactivar supervisión de energía disipada.

Estas ablaciones permiten determinar qué sesgos inductivos producen mejoras reales y cuáles añaden complejidad sin beneficio medible.

21. Relación con GNS, SGN, LGNN y EGNS

Cuadro 2: Síntesis conceptual de las arquitecturas que motivan SLGNN-v2.

Modelo	Idea reutilizada	Modificación en SLGNN-v2
GNS	Grafo dinámico, encoder-processor-decoder y rollout.	El decoder directo se reemplaza por energía y Rayleigh.
SGN	SDF y gradiente para geometrías arbitrarias.	Se exige consulta diferenciable y se separa geometría de cinemática.
LGNN	Energía escalar y dinámica obtenida mediante mecánica.	Masa y energía cinética se fijan; se añade pared móvil y Rayleigh estructurado.
EGNS	Motivación de equivariancia geométrica.	Se usan processors escalares invariantes y gradientes de escalares.
SGN para molienda	Pared móvil y predicción de energía disipada.	La velocidad local de pared se introduce explícitamente en la física del contacto.

22. Conclusiones

SLGNN-v2 propone un simulador neuronal para dinámica granular en molinos con una separación explícita entre representación, física y aprendizaje:

1. La GNN representa la estructura local de interacciones entre partículas.
2. La SDF representa la geometría de la pared y entrega distancia y normal local.
3. La velocidad local de pared representa la cinemática que la SDF no identifica.
4. La rama conservativa aprende un potencial escalar.
5. La rama disipativa aprende una función de Rayleigh con coeficientes no negativos.
6. Las fuerzas aparecen mediante gradientes y las aceleraciones mediante Newton.
7. El rollout se obtiene por integración temporal.

La ecuación central es

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{M}^{-1} [-\nabla_{\mathbf{q}} V_{\theta} - \nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{R}_{\theta}].$$

La propuesta no intenta imponer una ley de contacto DEM completa desde el inicio. Busca una arquitectura intermedia entre una caja negra y un simulador rígidamente parametrizado: suficientemente flexible para aprender datos complejos, pero suficientemente estructurada para respetar conceptos mecánicos y geométricos relevantes. Su primera versión translacional sirve como baseline verificable; la incorporación de spin, torques y memoria de fricción constituye la extensión natural hacia un modelo completo de molienda.

A. Notación principal

Símbolo	Significado
N	Número de partículas.
$\mathbf{q}_i, \mathbf{v}_i, \mathbf{a}_i$	Posición, velocidad y aceleración de la partícula i .
m_i, R_i, τ_i	Masa, radio y tipo material.
$\mathbf{M}$	Matriz global de masas.
$\varphi(\mathbf{x}, t)$	Función de distancia firmada de la pared.
$\boldsymbol{\nu}_i$	Normal unitaria de pared evaluada cerca de la partícula i .
g_{iW}	Separación superficial partícula-pared.
$\mathbf{v}_{W,i}$	Velocidad local de la pared.
$\mathbf{w}_{iW}$	Velocidad relativa partícula-pared.
$\mathbf{r}_{ij}, d_{ij}, \mathbf{e}_{ij}$	Desplazamiento, distancia y dirección relativa entre partículas.
g_{ij}, δ_{ij}	Separación y compresión suave partícula-partícula.
$\mathbf{u}_{ij}$	Velocidad relativa partícula-partícula.
$u_{ij,n}, \mathbf{u}_{ij,\tau}$	Componentes normal y tangencial de la velocidad relativa.
V_θ	Energía potencial total.
$\mathcal{R}_\theta$	Función de disipación de Rayleigh.
χ	Función de corte suave.
$\mathbf{h}, \mathbf{z}$	Embeddings latentes escalares.
θ	Parámetros aprendibles.

B. Pseudocódigo

Forward pass de SLGNN-v2

Entrada: q , v , masas, radios, tipos, estado del molino

1. Consultar SDF:

```
phi_i = sdf(q_i, t)
nu_i  = normalize(grad_sdf(q_i, t))
xW_i  = q_i - phi_i * nu_i
vW_i  = wall_velocity(xW_i, t)
```

2. Construir grafo por radio y ventanas de corte.

3. Calcular variables relativas:

```
d_ij, g_ij, e_ij
u_n, ||u_tau||
w_n, ||w_tau||
```

4. Canal conservativo:

```
z_V = Processor_V(features de configuracion)
V    = V_gravedad + sum U_pp + sum U_pW
```

5. Canal disipativo:

```
z_R = Processor_R(features relativas)
c_n, c_tau = softplus(heads(z_R))
R = Rayleigh_pp + Rayleigh_pW
```

6. Fuerzas y aceleracion:

```
F_cons = -grad_q(V)
F_diss = -grad_v(R)
a_hat  = M-1(F_cons + F_diss)
```

7. Integrar:

```
v_next = v + dt * a_hat
q_next = q + dt * v_next
```

Salida: a_{hat} , q_{next} , v_{next} , energias y diagnosticos

Referencias

Referencias

- [1] A. Sanchez-Gonzalez, J. Godwin, T. Pfaff, R. Ying, J. Leskovec y P. Battaglia. Learning to simulate complex physics with graph networks. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, 2020.
- [2] Y. Choi y K. Kumar. Graph Neural Network-based surrogate model for granular flows. Preprint, arXiv:2305.05218, versión de 2023.
- [3] S. Li y M. Sakai. Advanced graph neural network-based surrogate model for granular flows in arbitrarily shaped domains. *Chemical Engineering Journal*, 500:157349, 2024.
- [4] R. Bhattoo, S. Ranu y N. M. A. Krishnan. Learning the dynamics of particle-based systems with Lagrangian Graph Neural Networks. Preprint, arXiv:2209.01476, 2022.
- [5] W.-Q. Huang, Q. Jiang, Z.-Y. Gou, B. Wang y Z.-R. Wan. Equivariant graph neural network-based simulator for granular flow. *Expert Systems with Applications*, 317:131909, 2026.
- [6] S. Garrido Nuñez, D. L. Schott y J. T. Padding. Accelerating granular dynamics simulations: A graph neural network surrogate for complex high-energy ball milling. *Powder Technology*, 468:121653, 2026.